

Неделя 13

26.04–02.05	13	Поляризация света. Элементы кристаллооптики	11.12 11.1 11.17	11.9 11.16 T10 11.54	T11 11.60 11.96 T12
-------------	----	--	------------------------	-------------------------------	------------------------------

§11.12

0,6 · cos²α

11.12. Один поляроид пропускает 30% света, если на него падает естественный свет. После прохождения света через два таких поляроида интенсивность падает до 9%. Найти угол φ между осями поляроидов.

Дано:

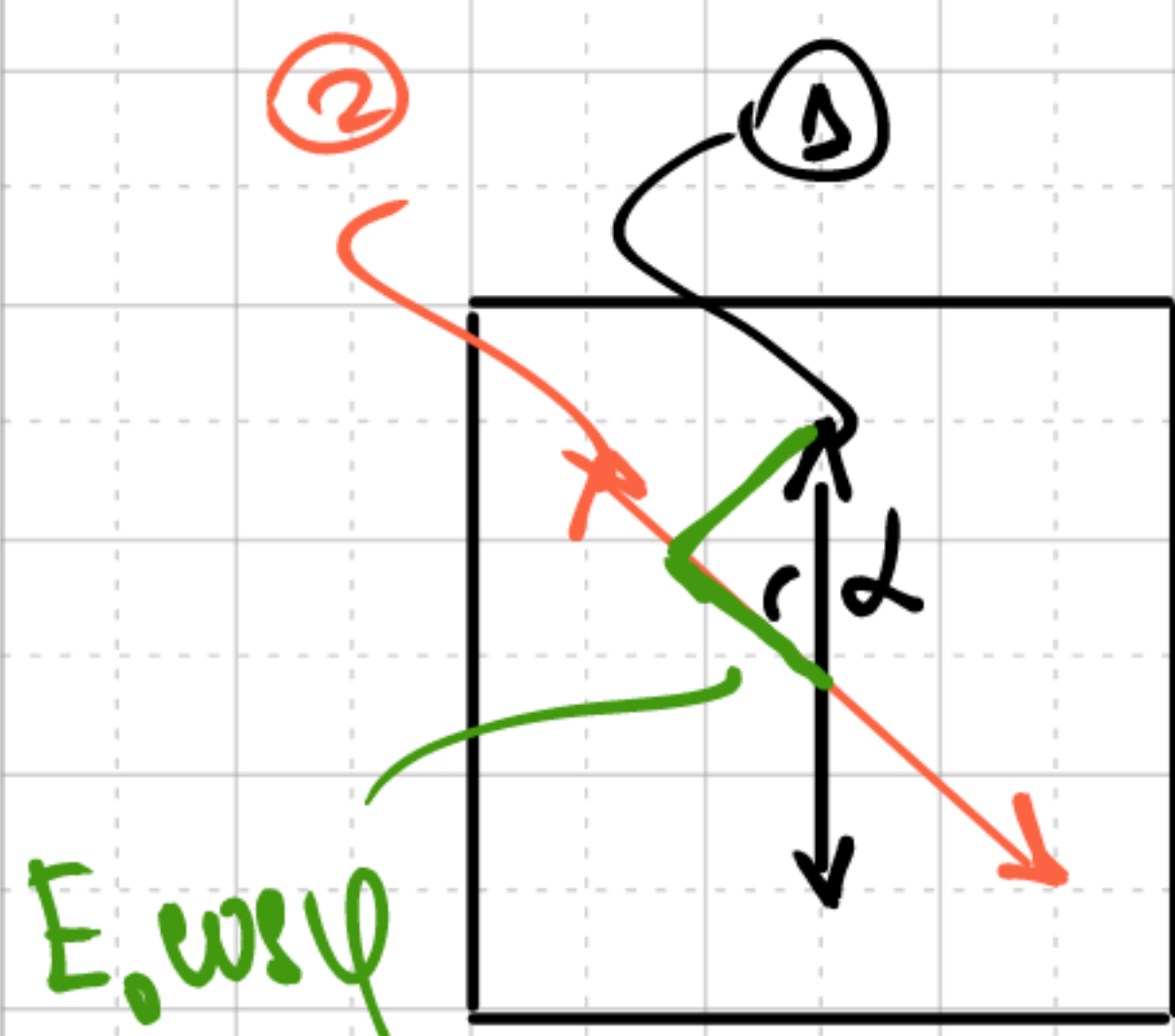
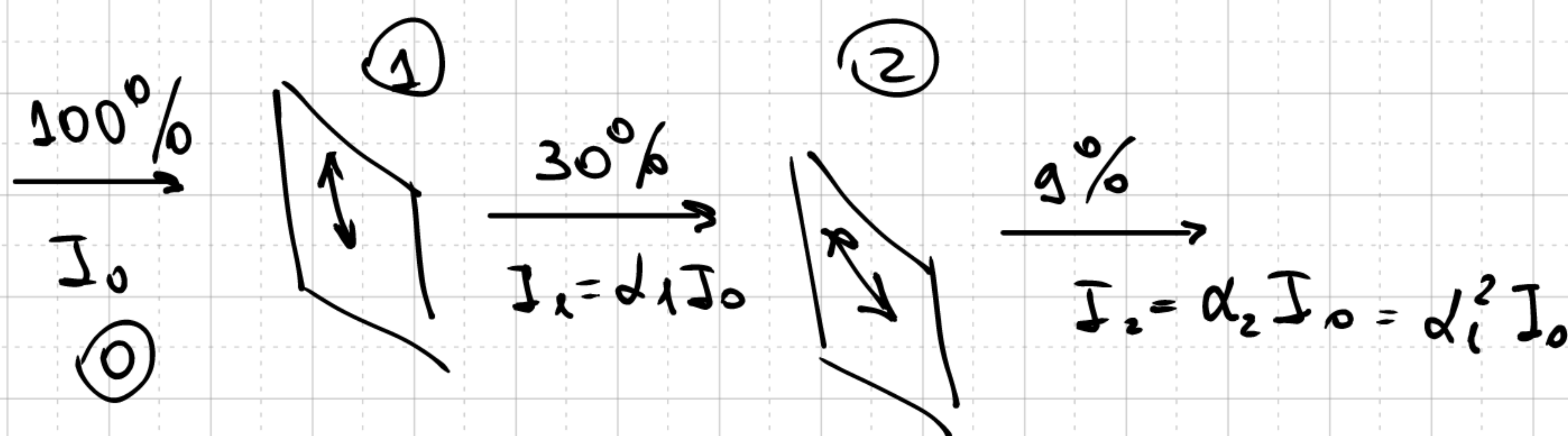
$$\alpha_1 = 30\%$$

$$\alpha_2 = 9\%$$

$$\varphi = ?$$

Решение:

Нап. интенсивность: I_0



① → ②: Если поляроид идеальный, было бы $I_1 = 0,5 I_0$.

Но поляроид неид. ⇒ дополнительно поглощает 0,4

от интенсивности и пропускает 0,6. В итоге $I_1 = \underline{\underline{0,6 \cdot 0,5 \cdot I_0}} = 0,3 I_0$.

① → ②

Изменили интенсивности по закону Маллуса ($\cos^2 \varphi$) + затенение 0,6 из-за неид. поляроида.

$$\Rightarrow I_2 = 0,6 \cdot \cos^2 \varphi \cdot I_1 \Rightarrow \alpha_2 I_0 = 0,6 \alpha_1 \cos^2 \varphi I_0 \Rightarrow \cos^2 \varphi = \frac{\alpha_2}{0,6 \alpha_1} = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\alpha = \pi/4$

555.1

11.1. Найти наименьшую толщину d пластинки кварца, вырезанной параллельно оптической оси, чтобы падающий плоскополяризованный свет выходил поляризованным по кругу ($n_e = 1,5533$, $n_o = 1,5442$, $\lambda = 5 \cdot 10^{-5}$ см).

Дано:

$$n_e = 1,5533$$

$$n_o = 1,5442$$

$$\lambda = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$$

Решение:



"O" - E лежит $\perp$
пл-ти $\vec{k} \perp \text{OO}$
(н.опт.ось)

"e" - E лежит $\parallel$
пл-ти $\vec{k} \perp \text{OO}$

$$n_e > n_o$$

↑
набег фаз меньше

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n x$$

набег фаз

$$E_{0x} = E_0 \cos \alpha$$

$$E_{0y} = E_0 \sin \alpha$$

$$E_x = E_{0x} \cos \omega t$$

$$E_y = E_{0y} \cos(\omega t - \varphi)$$

↑
набег фаз меньше

Круговое polarization: $\varphi = \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (n_e - n_o) \cdot d_{\min} \rightarrow$

$$\therefore d_{\min} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\lambda}{2\pi(n_e - n_o)} = \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)} = 0,014 \text{ см}$$

Ответ: 0,014 см

SSS. 17

11.17. Параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ , поляризованный по правому кругу, падает нормально на пластинку в полволны. Найти состояние поляризации света, прошедшего через эту пластинку.

Дано:
 λ , по пр. кругу
 пластинка $\frac{\lambda}{2}$
 воен. поляризу.: ?

Решение:

пластинка дай

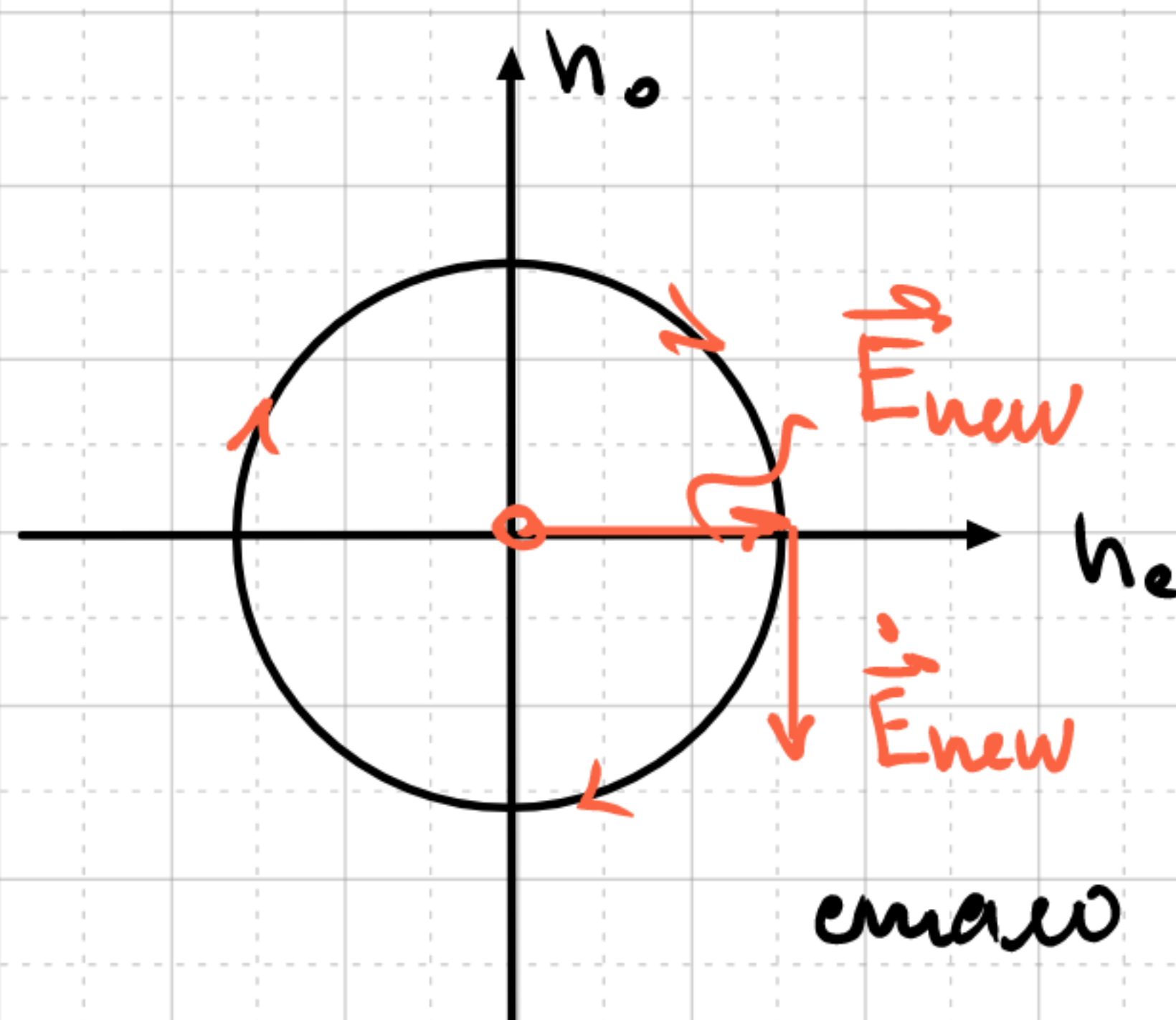
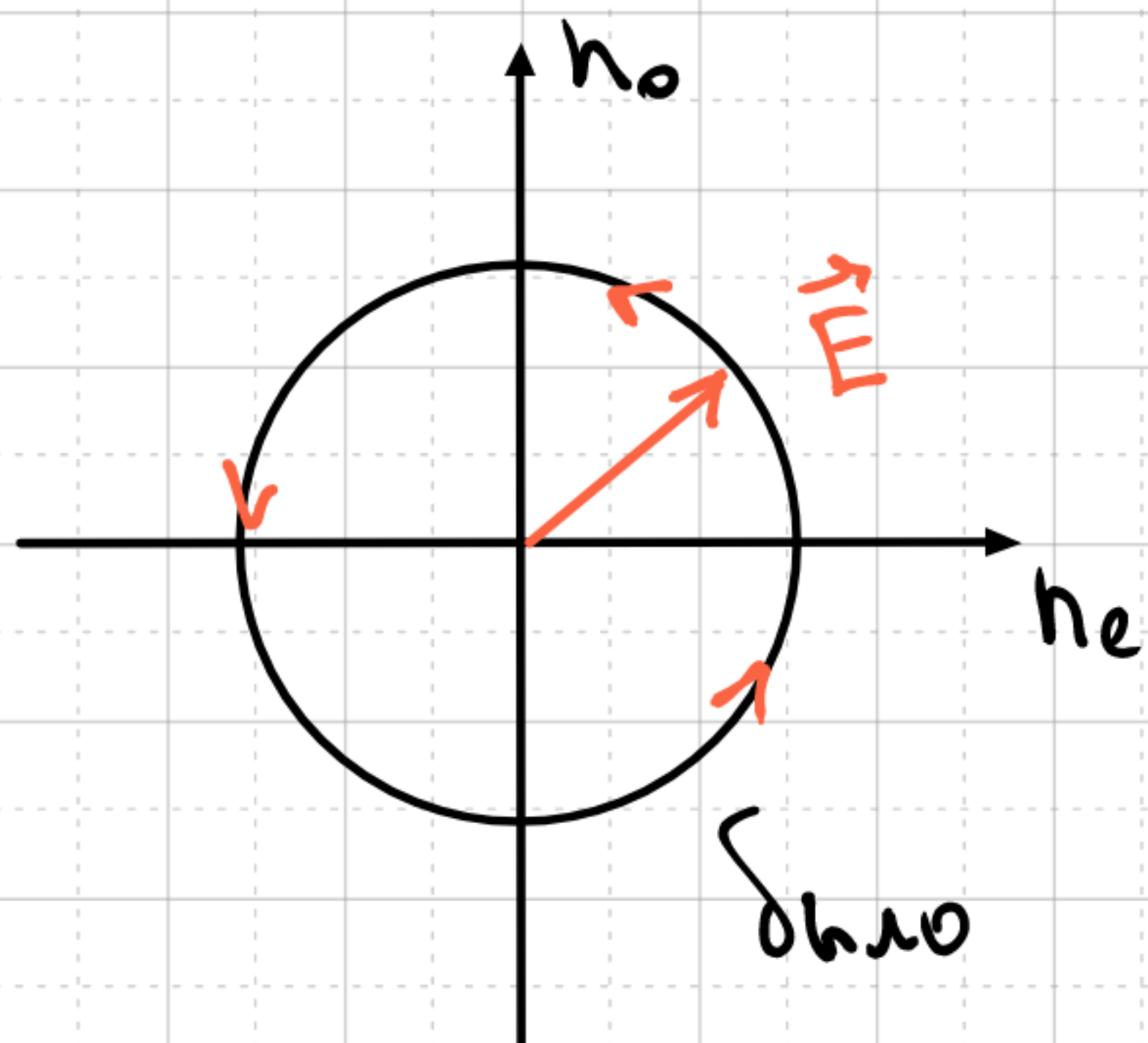
сдвиг фаз $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{2} = \pi$

$$\text{было: } \vec{E} = \vec{E}_0 \begin{pmatrix} \cos\omega t \\ \sin\omega t \end{pmatrix}$$

$$\text{стало: } \vec{E} = \vec{E}_0 \begin{pmatrix} \cos\omega t \\ \sin(\omega t - \pi) \end{pmatrix} = \vec{E}_0 \begin{pmatrix} \cos\omega t \\ -\sin\omega t \end{pmatrix}$$

← левый круг

→ правый круг



$$\frac{d\vec{E}_{\text{new}}}{dt} = -\omega \vec{E}_0 \begin{pmatrix} \sin\omega t \\ \cos\omega t \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d\vec{E}_{\text{new}}}{dt} \right|_{t=0} = -\omega \vec{E}_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \uparrow \uparrow \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ответ: свет станет лево-поляризованным.